

Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 002

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante	Jaime Alejandro Landázuri Román
Asignatura	Simulación
Ciclo	5 A
Unidad	U1: Introducción a la Simulación
Resultado de aprendizaje de la unidad	R1. Aplica análisis estadísticos de los datos de la Simulación para mejorar la calidad de los resultados, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	002
Título de la Práctica	Comparación de modelos determinísticos, estocásticos, discretos y continuos
Nombre del Docente	José O. Guamán Q.
Fecha	08 de Octubre de 2026 / 09 de Octubre de 2026
Horario	Jueves 10h30 – 11h30 / Viernes 07h30 – 09h30
Lugar	Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica

Diferenciar los principales paradigmas de simulación mediante la construcción de modelos computacionales.

1. Implementar un modelo determinístico y uno estocástico.
2. Comparar modelos discretos y continuos.
3. Analizar el efecto de la aleatoriedad sobre los resultados.

3. Materiales y Reactivos

- Computadora con mínimo 4 GB de RAM y procesador de doble núcleo o superior.
- Sistema operativo Linux o macOS.
- Python 3.x, NumPy y Matplotlib.
- Visual Studio Code, PyCharm o Jupyter Notebook.
- Conexión a Internet para instalar las herramientas.

4. Fundamento Teórico

Un modelo de simulación representa el comportamiento de un sistema mediante variables, parámetros, ecuaciones y reglas [1]. El sistema de estudio de esta práctica es el **crecimiento poblacional**, descrito por la ecuación diferencial logística en su régimen inicial, donde la población crece sin límite de recursos:

$$\frac{dP}{dt} = r P \quad (1)$$

cuya solución exacta es el crecimiento exponencial propuesto originalmente por Malthus [2]:

$$P(t) = P_0 e^{rt} \quad (2)$$

donde P_0 es la población inicial, $P(t)$ la población en el tiempo t y r la tasa de crecimiento. La ecuación (1) es *lineal y autónoma*: como el incremento es proporcional a la población existente, genera realimentación positiva y un comportamiento exponencial creciente si $r > 0$, constante si $r = 0$ y decreciente si $r < 0$ [3].

A partir de este mismo sistema se construyen los cuatro paradigmas que se comparan en la práctica [4].

4.1 Modelo determinístico

Se utiliza directamente la solución analítica de la ecuación (2). No se emplea aleatoriedad: el resultado queda unívocamente determinado por P_0 , r y t .

4.2 Modelo discreto

La población cambia en intervalos de tiempo definidos. El incremento se calcula sobre la población actual y se acumula, lo que produce la sucesión geométrica:

$$P_{k+1} = P_k + r P_k = (1 + r) P_k \quad \implies \quad P_k = P_0 (1 + r)^k \quad (3)$$

El factor $(1 + r)$ es la *razón de crecimiento por período*.

4.3 Modelo estocástico

Se incorpora una variable aleatoria aditiva ε_k con distribución normal de media cero y desviación estándar σ , que representa el nivel de variabilidad o incertidumbre del sistema [5]:

$$P_{k+1} = P_k + r P_k + \varepsilon_k, \quad \varepsilon_k \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2) \quad (4)$$

Como una población negativa carece de sentido físico, se aplica un truncamiento inferior:

$$P_{k+1} \leftarrow \max(P_{k+1}, 0) \quad (5)$$

Este truncamiento es no lineal y provoca que, cuando σ es grande, la media de las trayectorias quede ligeramente por debajo de la trayectoria determinista.

4.4 Modelo continuo mediante Euler

El modelo continuo mantiene la ecuación diferencial (1), pero se resuelve por aproximación numérica de Euler con paso Δt [6]:

$$P_{k+1} = P_k + \Delta t (r P_k) = (1 + r \Delta t) P_k \quad (6)$$

El método de Euler es de **primer orden**: su error de truncamiento local es $O(\Delta t^2)$ y el error global $O(\Delta t)$, de modo que P_k converge a $P(t) = P_0 e^{rt}$ cuando $\Delta t \rightarrow 0$. Nótese

que, si $\Delta t = 1$, la ecuación (6) coincide exactamente con el modelo discreto (3): ambos paradigmas son el mismo cálculo visto con distinta resolución temporal.

5. Procedimiento / Metodología Ejecutada

El desarrollo siguió las cinco etapas indicadas a continuación, conforme a la guía de actividades práctico-experimentales Nro. 002 [7].

5.1 Preparación del entorno

Se creó un entorno virtual de Python y se instalaron las dependencias declaradas en `requirements.txt` (numpy, matplotlib y pandas). La guía menciona además `scipy` y `pynetlogo`; no fueron necesarias porque el pseudocódigo es íntegramente Python y las gráficas se generan con Matplotlib, por lo que no se declararon dependencias sin uso.

5.2 Serie de entrada

Se utilizó la serie de población observada indicada por la guía, que actúa como condición inicial, horizonte de simulación y referencia de validación (ecuación (7)):

$$\text{datos} = [1000, 1100, 1250, 1400, 1600, 1850, 2100] \quad (7)$$

De aquí se obtienen $P_0 = 1000$ y 6 períodos de simulación.

5.3 Implementación de los cuatro modelos

Se implementaron las ecuaciones (2), (3), (4)–(5) y (6) siguiendo el pseudocódigo de la guía. Cada modelo devuelve un valor por período, de manera que las cuatro series se comparan sobre la misma malla entera $k = 0, \dots, 6$. Los parámetros de la corrida base se presentan en la tabla 1.

Tabla 1: Parámetros de la corrida base.

Parámetro	Significado	Valor
P_0	Población inicial	1000
r	Tasa de crecimiento	0,08
σ	Nivel de ruido del modelo estocástico	40
Δt	Paso de integración de Euler	0,1
Períodos	Horizonte de simulación	6
Semilla	Semilla del generador aleatorio	42

La semilla se fijó en 42 con el fin de que el modelo estocástico sea *reproducible*: dos ejecuciones con los mismos parámetros producen exactamente los mismos valores, requisito indispensable para que los resultados de este reporte sean verificables.

5.4 Estimación de la tasa r a partir de los datos

Dado que la identificación de la influencia de r es un resultado esperado de la práctica, se estimó su valor desde la propia serie observada con dos estimadores:

- **Tasa discreta:** la media aritmética de las razones período a período menos uno, $\hat{r} = \overline{(P_{k+1}/P_k)} - 1$.
- **Tasa continua:** la pendiente de la regresión lineal de $\ln P$ contra k , que corresponde al exponente de la solución exacta (2).

Ambos estimadores son distintos por construcción y se relacionan mediante $r_{\text{continuo}} = \ln(1 + r_{\text{discreto}})$.

5.5 Generación de resultados

Se ejecutó el programa con la corrida base y con la tasa estimada, y se generaron las gráficas comparativas, los gráficos de sensibilidad de r , σ y Δt , y el archivo `dist/resultados.csv`. La corrida con $r < 0$ se usó para verificar el régimen de decrecimiento.

6. Resultados

6.1 Corrida base con $r = 0,08$

La tabla 2 presenta los valores de los cuatro modelos frente a la serie observada, y la figura 1 su representación gráfica.

Tabla 2: Resultados de la corrida base ($r = 0,08$, $\sigma = 40$, $\Delta t = 0,1$, semilla 42). Las columnas son los períodos 0 a 6.

Serie	0	1	2	3	4	5	6
Observado	1000,00	1100,00	1250,00	1400,00	1600,00	1850,00	2100,00
Determinístico	1000,00	1083,29	1173,51	1271,25	1377,13	1491,82	1616,07
Discreto	1000,00	1080,00	1166,40	1259,71	1360,49	1469,33	1586,87
Estocástico	1000,00	1092,19	1137,96	1259,02	1397,36	1431,11	1493,51
Euler (continuo)	1000,00	1082,94	1172,76	1270,04	1375,38	1489,45	1612,99

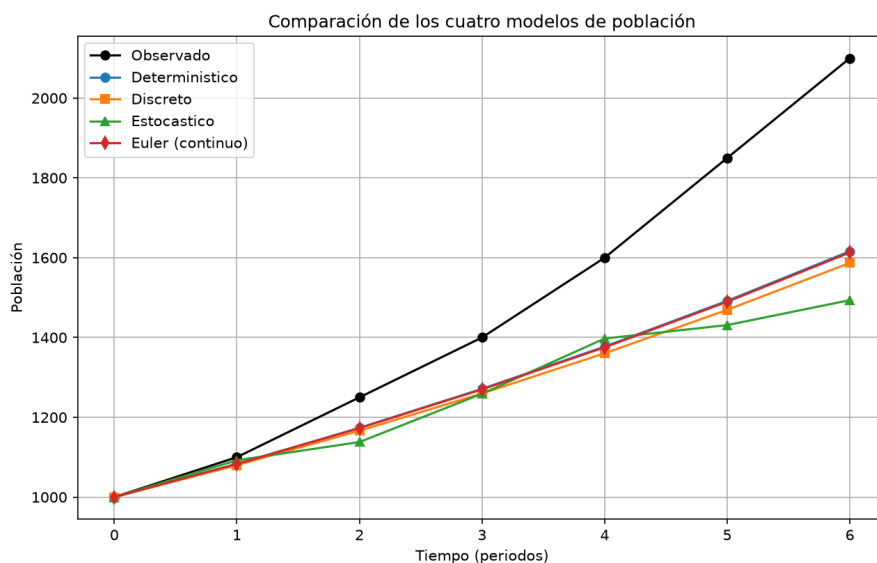


Figura 1: Comparación de los cuatro modelos frente a la serie observada con $r = 0,08$.

Con $r = 0,08$ los cuatro modelos **subestiman** la población observada, porque la serie real crece un 13,18% por período y no un 8%. El error cuadrático medio (RMSE) de cada modelo frente a los datos se resume en la tabla 3.

6.2 Estimación de la tasa r

La tabla 4 muestra los valores estimados a partir de la serie observada. La tasa discreta es 0,1318 y la continua 0,1254; la diferencia es la esperada, ya que $\ln(1,1318) = 0,1238$ es muy cercano al valor continuo obtenido por mínimos cuadrados. La figura 2 evidencia el ajuste.

Tabla 3: Error cuadrático medio (RMSE) de cada modelo frente a la serie observada.

Modelo	RMSE con $r = 0,08$	RMSE con $r = 0,1318$
Determinístico	249,24	73,81
Discreto	265,29	29,61
Estocástico	296,85	53,02
Euler (continuo)	250,93	68,22

Tabla 4: Tasa de crecimiento estimada desde la serie observada.

Estimador	Valor
Tasa discreta (media de las razones $- 1$)	0,1318
Tasa continua (pendiente de $\ln P$ vs. k)	0,1254
Factor de crecimiento medio	1,1318

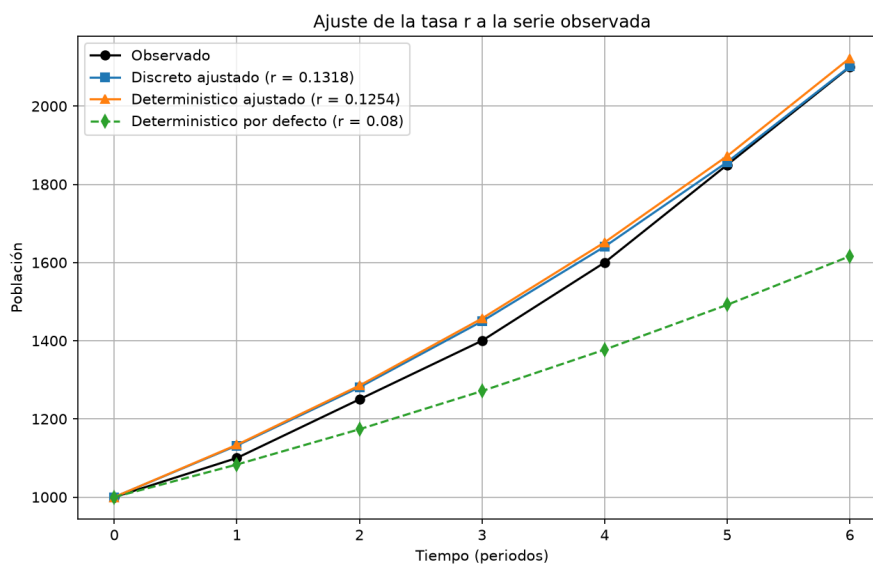


Figura 2: Ajuste de la tasa estimada a la serie observada. La línea discontinua es el modelo determinístico con el valor de la guía ($r = 0,08$).

6.3 Corrida con la tasa estimada

Al reemplazar r por la tasa estimada, el modelo discreto pasa a reproducir la serie observada con un RMSE de 29,61, frente a 265,29 de la corrida base: una reducción de casi el 90 % del error (tabla 5).

Tabla 5: Resultados con la tasa estimada ($r = 0,1318$). Las columnas son los períodos 0 a 6.

Serie	0	1	2	3	4	5	6
Observado	1000,00	1100,00	1250,00	1400,00	1600,00	1850,00	2100,00
Determinístico	1000,00	1140,84	1301,52	1484,83	1693,96	1932,55	2204,73
Discreto	1000,00	1131,77	1280,90	1449,68	1640,70	1856,89	2101,57
Estocástico	1000,00	1143,96	1253,09	1448,23	1676,68	1819,57	2007,25
Euler (continuo)	1000,00	1139,86	1299,29	1481,01	1688,14	1924,25	2193,38

6.4 Sensibilidad a la tasa r

La figura 3 muestra el efecto de variar r en el modelo determinístico, y la figura 4 contrasta explícitamente los regímenes de crecimiento ($r = +0,12$) y decrecimiento ($r = -0,12$).

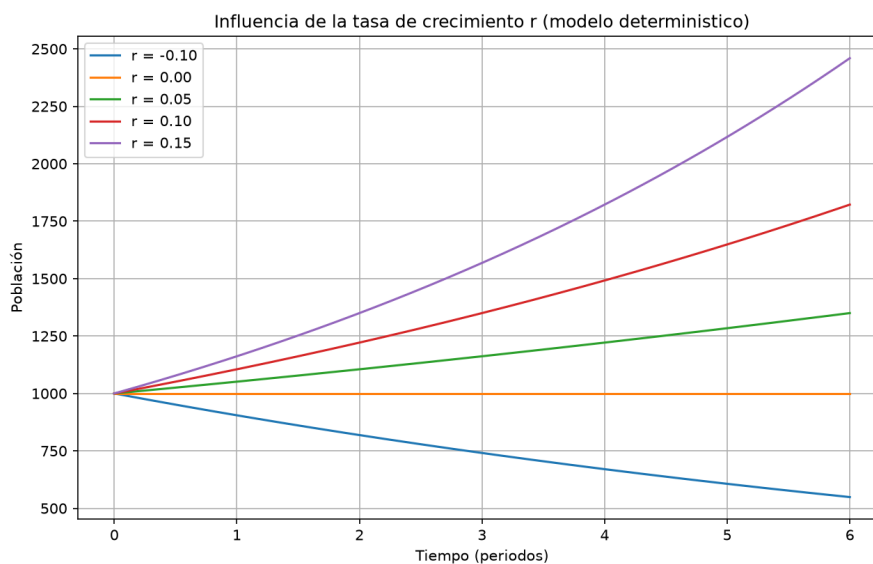


Figura 3: Influencia de la tasa de crecimiento r en el modelo determinístico.

6.5 Efecto de la aleatoriedad (σ)

La figura 5 resume 30 corridas independientes por cada nivel de ruido, mostrando la media y la banda de ± 1 desviación estándar.

Al aumentar σ la media se mantiene cercana a la trayectoria determinista, pero la banda de dispersión se ensancha y crece la proporción de trayectorias que tocan el límite inferior 0 por efecto del truncamiento (5).

6.6 Efecto del paso de integración (Δt)

La figura 6 compara la solución de Euler con la exponencial exacta para distintos pasos. El error decrece al reducir Δt , confirmando el orden de convergencia del método.

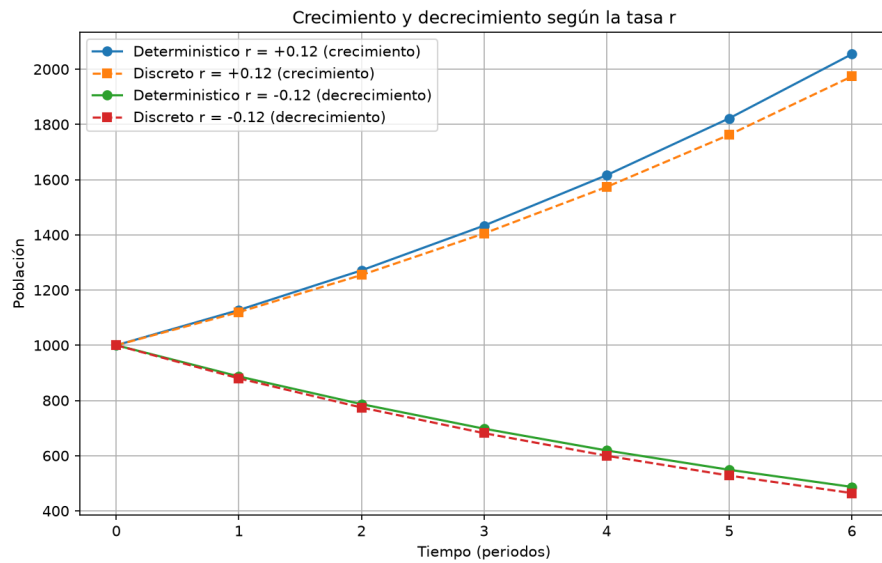


Figura 4: Crecimiento ($r = +0,12$) y decrecimiento ($r = -0,12$) en los modelos determinístico y discreto.

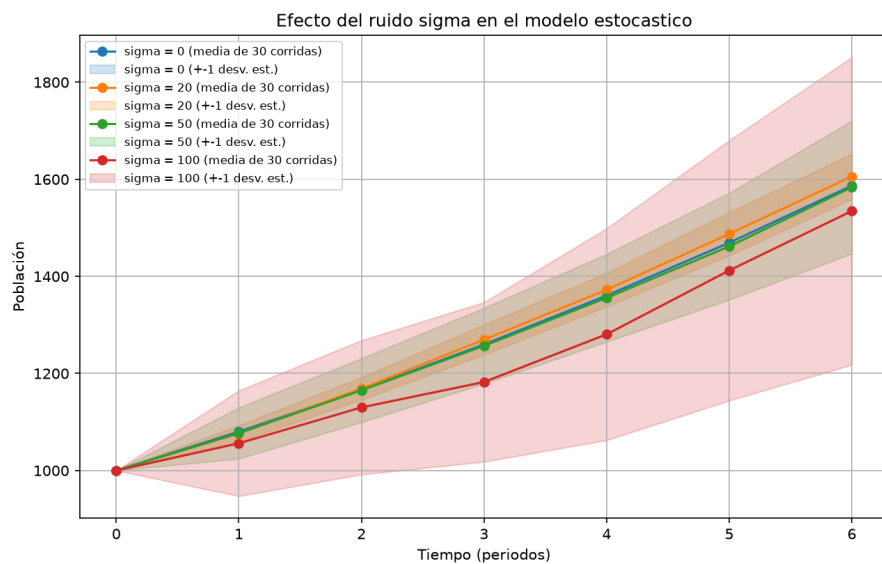


Figura 5: Efecto del nivel de ruido σ en el modelo estocástico (media de 30 corridas y banda ± 1 desviación estándar).

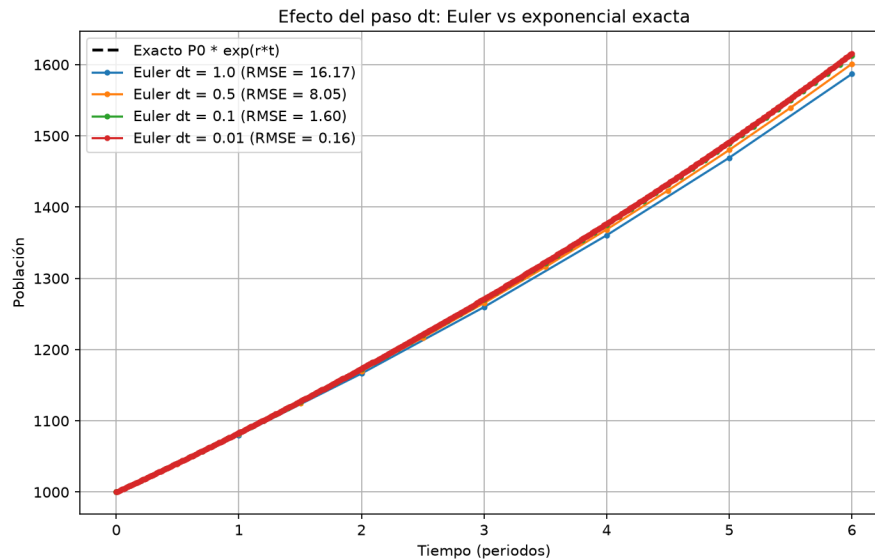


Figura 6: Efecto del paso Δt : solución de Euler frente a la exponencial exacta.

7. Interpretación Matemática del Comportamiento

- **Influencia de r .** La tasa r gobierna el *tipo* de solución, no su escala. Si $r > 0$ el crecimiento es exponencial, pues el incremento rP crece a su vez con P (realimentación positiva); si $r = 0$ el sistema permanece en el equilibrio P_0 ; si $r < 0$ la población decae exponencialmente hacia 0 de forma asintótica, sin alcanzarlo en tiempo finito. Cuantitativamente, pasar de $r = 0,08$ a $r = 0,1318$ elevó la población final del modelo discreto de 1586,87 a 2101,57 y redujo el RMSE de 265,29 a 29,61.
- **Variabilidad frente a tendencia.** El parámetro σ no altera la tendencia del sistema, solo su dispersión: controla el ancho de la distribución de trayectorias alrededor de la curva determinista. El modelo estocástico es, por tanto, el único que describe la incertidumbre del sistema; los otros tres describen su comportamiento medio.
- **Discreto frente a continuo.** El modelo discreto produce una *sucesión* exacta $P_k = P_0(1+r)^k$, mientras el continuo produce la *función* $P(t) = P_0e^{rt}$. Ambos se relacionan a través del factor $(1+r)$ frente a e^r : son la misma dinámica descrita con distinta discretización del tiempo. Euler formaliza ese puente con el factor $(1+r\Delta t)$: para $\Delta t = 1$ el método coincide con el modelo discreto y para $\Delta t \rightarrow 0$ converge a la solución exacta.
- **Naturaleza secuencial de la simulación.** Los cuatro modelos son *recursivos*: cada valor depende del anterior, por lo que el error numérico (en Euler) y el ruido (en el estocástico) se acumulan a lo largo de los periodos. Esto explica por qué la discrepancia entre Euler y la solución exacta crece con el tiempo y por qué la banda de dispersión del modelo estocástico se abre progresivamente.
- **Validación contra datos.** El RMSE permite decidir cuál de los cuatro paradigmas representa mejor el sistema observado. El resultado (RMSE = 29,61 para el modelo discreto con la tasa estimada) indica que el mecanismo subyacente de los datos es multiplicativo por periodo, es decir, un proceso discreto y no continuo.

8. Preguntas de Control

1. ¿Qué representa el arreglo de entrada?

Representa la serie de población observada del sistema en siete períodos consecutivos: [1000, 1100, 1250, 1400, 1600, 1850, 2100]. No es un parámetro del modelo, sino la evidencia empírica contra la cual se contrasta la simulación. Cumple tres funciones: fija la condición inicial ($P_0 = 1000$), determina el horizonte de simulación (6 períodos) y sirve de referencia de validación para calcular el error de cada modelo.

2. ¿Cuál es la diferencia entre un modelo determinístico y uno estocástico?

El determinístico produce siempre la misma salida para las mismas entradas: el resultado queda unívocamente determinado por P_0 , r y t , sin ninguna componente aleatoria. El estocástico incorpora al menos una variable aleatoria ($\varepsilon_k \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$), de modo que cada repetición arroja una trayectoria distinta; su salida no es un valor único sino una distribución de resultados que se describe con media y varianza [1, 8]. En términos de la simulación, el primero es reproducible por definición y el segundo solo lo es si se fija la semilla del generador aleatorio.

3. ¿Qué efecto produce modificar la tasa (r)?

Cambia el tipo y la rapidez del comportamiento. Si $r > 0$ hay crecimiento exponencial, y tanto más rápido cuanto mayor sea r ; si $r = 0$ el sistema permanece constante en P_0 ; si $r < 0$ la población decrece exponencialmente. El efecto es multiplicativo y se acumula: pasar de $r = 0,08$ a $r = 0,1318$ elevó el valor final del modelo discreto de 1586,87 a 2101,57 y redujo el RMSE de 265,29 a 29,61.

4. ¿Qué representa el parámetro (σ)?

Es la desviación estándar del ruido aditivo normal de media cero que se suma en cada período. Representa el **nivel de variabilidad o incertidumbre** del sistema: no modifica la tendencia, sino la dispersión de las trayectorias alrededor de ella. El caso límite $\sigma = 0$ degenera el modelo estocástico en el modelo discreto determinístico.

5. ¿Qué ocurre cuando aumenta el nivel de ruido?

La media de las trayectorias se mantiene cercana a la curva determinista, pero la banda ± 1 desviación estándar se ensancha de forma progresiva, de modo que las trayectorias individuales se vuelven cada vez más impredecibles. Además, al crecer σ aumenta la probabilidad de que el ruido empuje la población por debajo de cero y active el truncamiento (5); como ese límite es absorbente hacia abajo, se introduce un sesgo que hace que la media quede ligeramente por debajo de la trayectoria determinista.

6. ¿Cuál es la diferencia entre los modelos discreto y continuo?

El discreto solo está definido en instantes separados (períodos enteros) y genera la sucesión $P_k = P_0(1 + r)^k$, que es exacta para esa formulación. El continuo está definido para todo t real y genera la función $P(t) = P_0 e^{rt}$; al resolverse numéricamente con Euler, introduce un error de truncamiento que el modelo discreto no tiene. La diferencia conceptual es el dominio de definición del tiempo; la diferencia práctica es que el modelo discreto es un método de un paso con $\Delta t = 1$, mientras el continuo permite refinar la resolución temporal.

7. ¿Qué función cumple (Δt)?

Es el tamaño del paso de integración numérica del método de Euler y controla dos aspectos: la resolución temporal de la solución aproximada y el error de truncamiento, que es de primer orden $O(\Delta t)$ [6]. Reducir Δt acerca la solución numérica a la exponencial exacta, como se observa en la figura 6. El caso $\Delta t = 1$ hace que Euler coincida exactamente con el modelo discreto, lo que muestra que ambos paradigmas comparten el mismo cálculo.

8. ¿Por qué es importante visualizar los resultados mediante gráficas?

Porque una tabla solo muestra valores puntuales y no revela la *forma* del fenómeno (exponencial, lineal o con saturación), ni permite distinguir a simple vista una trayectoria con ruido de una determinista, ni apreciar el error de un método numérico. La gráfica expone de manera inmediata la tendencia, la dispersión y el error, y permite comparar los cuatro paradigmas de un solo vistazo; en esta práctica es lo que hizo evidente que la serie observada crecía más rápido que el modelo con $r = 0,08$.

9. ¿Qué modelo presenta comportamiento aleatorio?

Únicamente el modelo estocástico, por la presencia del término aleatorio $\varepsilon_k \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ en la ecuación (4). Los otros tres son determinísticos y, con la misma condición inicial y los mismos parámetros, producen siempre exactamente la misma trayectoria.

10. ¿Cómo cambia la simulación cuando se introduce un nuevo arreglo de datos?

Cambian automáticamente tres elementos: la población inicial pasa a ser el primer valor del nuevo arreglo, el horizonte de simulación pasa a ser el número de elementos menos uno, y los valores de referencia del RMSE se actualizan. En cambio, r y σ **no** se recalculan solos, porque son parámetros de entrada del modelo y no propiedades de los datos; si se quiere que el modelo se reajuste a la nueva serie se debe activar la estimación automática de r incluida en el programa (`--ajustar-r`). Esto se verificó ejecutando la simulación con distintos valores de r , con r negativa y con la tasa estimada desde los datos.

9. Conclusiones

- Se implementaron correctamente los cuatro paradigmas solicitados (determinístico, discreto, estocástico y continuo por Euler) sobre un mismo sistema de crecimiento poblacional, lo que permitió compararlos sobre una base común y cuantificar sus diferencias mediante el RMSE.
- Se identificó que la tasa r es el parámetro que determina el tipo de comportamiento del sistema (crecimiento, equilibrio o decrecimiento) y que su valor condiciona fuertemente la calidad del ajuste. Estimar r desde los datos ($\hat{r} = 0,1318$) redujo el RMSE del modelo discreto de 265,29 a 29,61, convirtiéndolo en el paradigma que mejor representa la serie observada.
- Se comprobó que el parámetro σ controla exclusivamente la aleatoriedad del sistema, sin alterar su tendencia, y que Δt controla el error de la aproximación numérica del modelo continuo; el caso $\Delta t = 1$ demuestra que el modelo discreto y el continuo son la misma dinámica vista con distinta resolución temporal.
- La visualización gráfica resultó indispensable: fue la que evidenció que la serie observada crecía a un ritmo distinto al del parámetro inicial de la guía y permitió detectar el sesgo que introduce el truncamiento de la población en el modelo estocástico con ruido elevado.

10. Declaración de Uso de Inteligencia Artificial

En cumplimiento de los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad establecidos en el resultado de aprendizaje R1, se declara lo siguiente:

1. **Porcentaje de uso.** Se emplearon herramientas de inteligencia artificial como apoyo acotado, estimado en **no más del 20 %** del trabajo total de la práctica.
2. **El razonamiento del estudiante no fue reemplazado.** La comprensión del problema, la selección y justificación de los cuatro modelos, la interpretación matemática del comportamiento, la estimación de la tasa r y las respuestas a las preguntas de control fueron razonadas, revisadas y validadas por el estudiante.
3. **Alcance del apoyo recibido.** El uso de la IA se limitó a tareas auxiliares: la traducción del pseudocódigo de la guía a código Python, el diseño y formato de las gráficas, y la revisión de estilo y redacción de la documentación. Ninguna decisión metodológica se delegó a la herramienta.
4. **Verificación de resultados.** Todos los valores presentados en este reporte provienen de la ejecución reproducible del programa desarrollado (`python -m views.main`), con semilla fija para el modelo estocástico. El estudiante ejecutó, comprobó y comprendió cada resultado antes de incluirlo.
5. **Responsabilidad.** El estudiante asume la responsabilidad total sobre el contenido, la exactitud, la originalidad y las conclusiones del trabajo entregado.

Referencias

- [1] A. M. Law and W. D. Kelton, *Simulation Modeling and Analysis*, 5th ed. New York: McGraw-Hill Education, 2015.
- [2] T. R. Malthus, *An Essay on the Principle of Population*. London: J. Johnson, 1798.
- [3] S. H. Strogatz, *Nonlinear Dynamics and Chaos: With Applications to Physics, Biology, Chemistry, and Engineering*, 2nd ed. Boulder, CO: Westview Press, 2015.
- [4] J. O. Guamán Q., “Diapositivas de la semana 2: Paradigmas de simulación,” 2026, material de clase, asignatura Simulación.
- [5] S. M. Ross, *Introduction to Probability Models*, 11th ed. Oxford: Academic Press, 2014.
- [6] R. L. Burden and J. D. Faires, *Numerical Analysis*, 9th ed. Boston, MA: Brooks/Cole, Cengage Learning, 2011.
- [7] J. O. Guamán Q., “Guía de actividades práctico-experimentales nro. 002: Comparación de modelos determinísticos, estocásticos, discretos y continuos,” 2026, asignatura Simulación, Unidad 1.
- [8] J. Banks, J. S. Carson, B. L. Nelson, and D. M. Nicol, *Discrete-Event System Simulation*, 5th ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2010.